2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

Por que a perícia tradicional falha em cruzamentos R-2? A solução do software INCA entre a estatística e a simulação

A. M. B. Fontoura[a,*], M. J. R. Martins[b], C. A. Andrade[b], J. A. Gomes[b]

[a]*Polícia Científica do Paraná, Umuarama (PR), Brasil*

[b]*Instituto de Criminalística, Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), Brasília (DF), Brasil*

**Endereço de e-mail para correspondência: alexandre.mfontoura@policiacientifica.pr.gov.br. Tel.: +55-41-99122-6531.*

Palavras-chave: reconstrução de sinistros de trânsito; placa R-2; software INCA; evitabilidade de sinistros; análise probabilística

A reconstrução de sinistros de trânsito em cruzamentos urbanos é uma das atividades mais complexas da Engenharia/Física Forense, pois exige a convergência de vestígios físicos materiais e a inferência de condutas humanas sob condicionantes temporais, demográficas e psicológicas [1,2]. No cenário brasileiro, a análise pericial desses eventos frequentemente esbarra em duas fragilidades metodológicas crônicas: a simplificação excessiva dos modelos de colisão e a apresentação de velocidades calculadas como valores exatos e determinísticos, desprovidos de intervalos de incerteza e níveis de confiança associados. Ademais, a prática corrente costuma transpor de forma indistinta uma metodologia única para qualquer configuração de cruzamento, ignorando as particularidades comportamentais, físicas e jurídicas impostas por diferentes sinalizações. Este trabalho apresenta o software INCA (Inferência de Nexo em Cruzamentos Acidentários), desenvolvido para automatizar e conferir rigor científico à análise de colisões ocorridas especificamente em cruzamentos ortogonais sinalizados com a placa do tipo R-2 (Dê a Preferência) [3,4].

O INCA fundamenta-se na transposição computacional do modelo teórico inovador desenvolvido por Charles Albert Andrade [5], que rompe com a prática tradicional ao mapear e explicar, em minúcias, as 16 possibilidades distintas de colisões em interseções reguladas pela placa R-2. Diferente da placa R-1 (Parada Obrigatória), a placa R-2 impõe ao condutor o dever de ceder a passagem, mas permite o ingresso na via preferencial sem a necessidade de parada completa, caso haja uma brecha segura. Essa sutil diferença normativa altera drasticamente a dinâmica de percepção, os tempos de reação e os perfis de velocidade desenvolvidos pelos condutores. O modelo do INCA integra conceitos da física clássica (conservação do momento linear e cinemática), da psicologia (processos cognitivos de tomada de decisão e percepção de risco), da epistemologia, do direito penal e das normas nacionais de trânsito para avaliar o nexo de causalidade e a evitabilidade do sinistro sob uma perspectiva multicausal.

Para sanar a fragilidade na determinação das velocidades, o INCA substitui o método tradicional de cálculo pontual por uma abordagem probabilística robusta. Devido à natureza altamente não linear das formulações cinemáticas e à complexidade da árvore de causalidade implementada, o software utiliza a amostragem por Hipercubo Latino (LHS) combinada ao método *Bootstrap* não paramétrico (via método percentil) [6]. Essa integração viabiliza a propagação rigorosa das incertezas associadas às medidas de campo (como marcas de frenagem, coeficientes de atrito e posições de repouso) e aos parâmetros humanos (como tempo de percepção e reação), fornecendo ao perito criminal intervalos de confiança estatisticamente respaldados para as velocidades estimadas, em vez de um valor exato ilusório.

Como resultados, o INCA gera uma interface interativa que exibe: um diagrama técnico em escala do cruzamento, atualizado dinamicamente com os dados de entrada; histogramas probabilísticos das velocidades e tempos calculados; e uma seção de animação

fidedigna dos veículos. Esta simulação visual reproduz os conceitos de evitabilidade espacial e temporal, permitindo ao operador variar o percentual de frenagem do veículo preferencial (V1) e gerar o mapa de evitabilidade [7,8]. Este gráfico de sensibilidade correlaciona de forma prática a velocidade de V1 e o tempo de reação do condutor, delimitando as zonas de evitabilidade física do sinistro.

Em suma, o software INCA eleva o patamar científico da perícia de trânsito. Ao modelar especificamente as particularidades da placa R-2 e introduzir o tratamento estatístico de incertezas, a ferramenta promove a padronização e a robustez dos Laudos de Perícia Criminal. Além disso, a tradução de dados físicos complexos em animações fidedignas confere clareza ao processo judicial, tornando a prova técnica acessível e incontestável para o público forense.

Referências:

[1] Walmsley, S. 2011. “Forensic Aspects of Driver Inexperience and Accident Causation”, editado por Lawyers & Judges Publishing.

[2] Pawar, N.M & Velaga, N.R. “Analyzing the impact of time pressure on drivers’ safety by assessing gap-acceptance behavior at um-signalized intersections”. *Safety Science, v.147, p. 105582., mar. 2022*. Acesso em: 10/05/2026.

[3] BRASIL.CONTRAN/SENATRAN. Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito. Disponível em: < https://www.gov.br/transportes/pt-br/assuntos/transito/senatran/manuais-brasileiros-de-sinalizacao-de-transito >

[4] BRASIL. Código de Trânsito Brasileiro. Lei nº 9.503/1997. Disponível em: < https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9503compilado.htm >.

[5] Andrade, C.A. “Estudo da causa determinante de sinistros de trânsito em cruzamentos ortogonais sinalizados com a placa R-2”, xvii, 141 f., il. Dissertação (Mestrado em Transportes) – Universidade de Brasília, Brasília, 2013.

[6] Santos, K. R. M. “Técnicas de amostragem inteligente em simulação Monte Carlo”. Dissertação (Mestrado – Engenharia de Estruturas), 2014 – Escola de Engenharia de São Carlos Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014.

[7] Bezerra da Silva, M.L. Evitabilidade em acidentes de trânsito: Proposta de uma análise sob a perspectiva do tempo. *Revista Brasileira de Criminalística 15*(1): 116-131, 2026. DOI: 10.15260/rbc.v15i1.1083. Acesso em: 10/05/2026.

[8] Burg, H, Moser, A.” Handbuch Verkehrsunfallrekonstruktion”, editado por Vieweg Teubner Verlag, 2009.